

Institut Supérieur d'informatique
Modélisation stochastique - Examen du 25 Mai 2022
Documents interdits - Durée 1h30

Exercice 1

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite infinie de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées ($E(X_i) = E(X)$ pour tout $i \in N^*$) et T une variable aléatoire discrète à valeurs dans N^* indépendante des variables aléatoires X_i pour tout $i \in N^*$. Montrer que:

$$E\left(\sum_{i=1}^T X_i\right) = E(X) E(T)$$

Exercice 2

On considère la chaîne de Markov à trois états $E = \{1, 2, 3\}$ dont la matrice de transition à une étape est :

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Montrer que la chaîne est irréductible et apériodique.
2. Le processus est démarré à l'état 1; trouver la probabilité qu'il soit dans l'état 3 après deux transitions.
3. Calculer, si elles existent, les probabilités limites.

Exercice 3

Un message pouvant prendre deux formes (oui et non) est transmis à travers n intermédiaires.

On suppose que chaque intermédiaire transmet le message de façon correcte avec une probabilité p telle que $0 < p < 1$ ou le déforme avec probabilité $1 - p$. Les intermédiaires sont indépendants.

1. Modéliser cette situation par une chaîne de Markov à deux états.
2. Calculer la probabilité que l'information reçue par le troisième intermédiaire soit conforme à l'information initiale.

X 3. Que se passe-t-il lorsque n tend vers l'infini.